



جبر خطی

دانشکده مهندسی کامپیوتر

حمیدرضا ربیعی، مریم رضائی
بهار ۱۴۰۵

ضرب داخلی، تعامد

تمرین تئوری چهارم

غیرتحویلی

پرسش ۱ (۰ نمره) فرض کنید $v_1, \dots, v_n$ یک پایه برای فضای ضرب داخلی V باشد. ثابت کنید پایه‌ای مانند $u_1, \dots, u_n$ وجود دارد به طوری که

$$\langle v_j, u_k \rangle = \delta_{jk}.$$

یعنی

$$\langle v_j, u_k \rangle = 1 \quad \text{اگر } j = k,$$

و

$$\langle v_j, u_k \rangle = 0 \quad \text{اگر } j \neq k.$$

پرسش ۲ (۰ نمره)

فرض کنید V متمم متعامد W در $\mathbb{R}^n$ باشد، یعنی $V = W^\perp$.

آیا ماتریسی وجود دارد که فضای سطری آن V و فضای پوچ آن W باشد؟ با شروع از یک پایه برای V ، چنین ماتریسی را بسازید و درستی آن را اثبات کنید.

پرسش ۳ (۰ نمره)

فرض کنید W_1 و W_2 دو زیرفضا از یک فضای ضرب داخلی V باشند. نشان دهید که:

$$(a) \quad (W_1 + W_2)^\perp = W_1^\perp \cap W_2^\perp,$$

$$(b) \quad (W_1 \cap W_2)^\perp = W_1^\perp + W_2^\perp.$$

پرسش ۴ (۰ نمره)

فرض کنید $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ یک پایه متعامد یکه برای فضای ضرب داخلی V روی میدان اعداد مختلط $\mathbb{C}$ باشد. نشان دهید که برای هر $x \in V$:

$$x = \sum_{i=1}^n \langle x, v_i \rangle v_i$$

و نیز برای هر k با $1 \leq k \leq n$:

$$\langle x, x \rangle \geq \sum_{i=1}^k |\langle x, v_i \rangle|^2.$$

سپس توضیح دهید چرا بردارهای غیرصفر که دوبره‌دو متعامد هستند، مستقل خطی می‌باشند.

پرسش ۵ (۰ نمره) فرض کنید V یک فضای ضرب داخلی مختلط باشد. ثابت کنید برای همه $u, v \in V$:

$$\langle u, v \rangle = \frac{\|u + v\|^2 - \|u - v\|^2 + \|u + iv\|^2 - \|u - iv\|^2}{4}.$$

(در اینجا i یکۀ موهومی است، یعنی $i^2 = -1$.)

پرسش ۶ (۰ نمره) از ضرب داخلی برای اثبات تساوی آپولونیوس استفاده کنید: در مثلثی با اضلاع به طول‌های a, b و c ، فرض کنید d طول پاره‌خطی باشد که از وسط ضلع به طول c به رأس مقابل رسم شده است. آنگاه:

$$a^2 + b^2 = \frac{1}{2}c^2 + 2d^2.$$